எடுத்துக்காட்டு 3.3

α, β, γ என்பவை $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருந்தால், கெழுக்களின் அடிப்படையில் $\Sigma \frac{1}{\beta\gamma}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$x^3 + px^2 + qx + r = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α , β , மற்றும் γ என்பதால்,

$$\sum_1 \alpha + \beta + \gamma = -p \text{ மற்றும் } \sum_3 \alpha\beta\gamma = -r .$$

எனவே,

$$\sum \frac{1}{\beta\gamma} = \frac{1}{\beta\gamma} + \frac{1}{\gamma\alpha} + \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{\alpha\beta\gamma} = \frac{-p}{-r} = \frac{p}{r} .$$

3.3.2 (c) கொடுக்கப்பட்ட மூலங்களை வைத்து பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Polynomial Equations with given Roots)

இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் தெரிந்திருக்குமானால், அதன் சமன்பாட்டை அமைத்தோம். இப்பொழுது, மூலங்களை அறிந்திருந்தால் உயர்படி சமன்பாடுகளை எங்ஙனம் உருவாக்குவது என்பது பற்றி கற்போம். $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ என்ற மூலங்களை உடைய ஒரு n படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை எவ்வாறு காண்பது? காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை எழுதுவது ஒரு வழி ஆகும். அதாவது, $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ என மூலங்களையுடைய ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு

$$(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)\cdots(x - \alpha_n) = 0 \text{ ஆகும்.}$$

ஆனால் இவ்வாறு ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை எழுதுவது வழக்கமல்ல. திட்ட வடிவத்தில் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை எழுத அதிக கணக்கீடுகள் தேவை. ஆனால் கெழுக்களுக்கும் மூலங்களுக்கும் உள்ளத் தொடர்பினைப் பயன்படுத்தி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை நேரடியாக நம்மால் எளிதாக எழுதிவிட இயலும். மேலும் முழுவதுமாக ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை உருவாக்காமலேயே எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அடுக்குள்ள x -ன் கெழுவையும் எழுதிவிட இயலும்.

மூலங்கள் α, β மற்றும் γ உடைய ஒரு முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு

$$x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0 \text{ ஆகும்.}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ மூலங்களாகக் கொண்ட n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டை

$$x^n - \left(\sum \alpha_1\right)x^{n-1} + \left(\sum \alpha_1\alpha_2\right)x^{n-2} - \left(\sum \alpha_1\alpha_2\alpha_3\right)x^{n-3} + \cdots + (-1)^n \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n = 0 \text{ என எழுதலாம்.}$$

இங்கு, $\sum \alpha_1, \sum \alpha_1\alpha_2, \sum \alpha_1\alpha_2\alpha_3, \ldots$ ஆகியன முன்னரே வரையறுக்கப்பட்டவையாகும்.

உதாரணமாக, $1, -2$ மற்றும் 3 ஆகிய மூலங்களைக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு

$$x^3 - (1 - 2 + 3)x^2 + (1\times(-2) + (-2)\times 3 + 3\times 1)x - 1\times(-2)\times 3 = 0 \text{ ஆகும்.}$$

இதனைச் சுருக்கும்போது $x^3 + 2x^2 - 5x + 6 = 0$ என்றாகும். $(x-1)(x+2)(x-3) = 0$ என்பதன் விரிவாக்கமே $x^3 + 2x^2 - 5x + 6 = 0$ என சரிபார்ப்பது ஆர்வமளிக்கக் கூடியதாகும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 112 05-02-2020 17:51:16